

Telegram-бот для раннего обнаружения лесных пожаров

Как технологии помогают бороться с глобальным потеплением



Актуальность проблемы

Почему лесные пожары — это серьёзно?

-  Лесные пожары — одна из главных причин глобального потепления
-  При горении лесов выделяется огромное количество CO₂
-  Тысячи гектаров леса сгорают ежегодно
-  Быстрое обнаружение = меньше ущерба
-  Не все могут быстро вызвать пожарную службу



Как работает бот

Техническая сторона :

- 📷 Пользователь отправляет фото в Telegram-бота
- 🧠 Нейросетевая модель (Keras/TensorFlow) анализирует изображение
- 🔍 Модель обучена распознавать два класса: «лес» и «пожар»
- 📊 Точность распознавания: высокая
- ⚡ Время анализа: 1–2 секунды

Схема:

Фото → Бот → Модель → Результат → Ответ пользователю

Что делает бот при пожаре ?

-  Мгновенное оповещение «ОБНАРУЖЕН ПОЖАР»
-  Выдаёт номера экстренных служб: 101 и 112
-  Инструкция: покинуть зону, дышать через влажную ткань
-  Запрашивает у пользователя место пожара
-  Благодарит за информацию и напоминает о безопасности

Если пожара нет:

-  Сообщает, что опасности нет
-  Напоминает о важности сохранения лесов

Итоги и развитие

Уже сделано:

-  Работающий Telegram-бот
-  Нейросетевая модель распознавания пожара
-  Простой и понятный интерфейс
-  Автоматические инструкции по безопасности

Планы:

-  Интеграция с картами для автоматического определения координат
-  Отправка уведомлений в МЧС
-  Анализ спутниковых снимков
-  Сотрудничество с лесничествами